

NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỰ ĐỘNG HÓA CHỈ HUY CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Đại tá, TS **PHẠM HÀ BẮC**

Phó Chủ nhiệm Khoa Tổ chức Thông tin/Trường Sĩ quan Thông tin

Tóm tắt: Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động địa chính trị sâu sắc, các cuộc xung đột quân sự, như: Nga - Ukraine hay Iran - Israel cho thấy, đặc điểm nổi bật nhất của chiến tranh hiện đại là hệ thống chỉ huy - trái tim của mọi hoạt động tác chiến. Vì vậy, tổ chức hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy chiến dịch tiến công không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật, mà còn là yếu tố sống còn quyết định đến thắng lợi của chiến tranh. Hệ thống thông tin hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu tự động hóa chỉ huy tác chiến sẽ là nền tảng để chiến dịch tiến công giành thế chủ động, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Từ khóa: Hệ thống thông tin; tự động hóa chỉ huy; chiến dịch tiến công.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học quân sự; nghiên cứu các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây, có thể khái quát một số đặc điểm của chiến tranh hiện đại và tác động của nó đến hệ thống thông tin, đó là:

Thứ nhất, chiến tranh hiện đại là chiến tranh công nghệ cao; trong đó, thông tin liên lạc là một trong những mục tiêu trọng điểm.

Sự phát triển nhanh, mạnh của khoa học - công nghệ; chính sách ưu tiên ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, vũ khí công nghệ cao sẽ là sự lựa chọn tối ưu khi tiến hành các phương thức tác chiến. Trên cơ sở hệ thống tự động hóa chỉ huy hiện đại, sát thời gian thực; dữ liệu thông tin tình báo thu thập được sẽ được chia sẻ đến các lực lượng tham gia tác chiến. Vũ khí công nghệ cao có thể sử dụng, gồm: Các phương tiện trinh sát, giám sát hiện đại, tên lửa liên lục địa, tên lửa hành trình, phương tiện không người lái, không quân chiến lược. Mục tiêu trọng điểm là trung tâm chỉ huy, điều hành tác

chiến; hệ thống phòng không, ra-đa cảnh giới bảo vệ vùng trời, biển, đảo quốc gia và hạ tầng thông tin liên lạc nhằm phá hủy hoặc làm suy yếu các tiềm lực phòng thủ đất nước.

Thứ hai, tác chiến diễn ra trên nhiều môi trường (tác chiến đa môi trường).

Khác với chiến tranh truyền thống chỉ diễn ra trên không, bộ, biển; với việc ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ, tác chiến hiện đại, hoạt động tác chiến được tiến hành trên tất cả các môi trường, như: Trên không, bộ, biển, vũ trụ, không gian mạng và trường điện từ. Các hoạt động có thể diễn ra đồng thời hoặc lần lượt theo một quy trình thống nhất; tuy nhiên, có sự kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ, bổ sung cho nhau để chiếm ưu thế, giành và giữ quyền chủ động trên chiến trường.

Thứ ba, tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử, tác chiến không người lái cường độ cao.

Tác chiến không gian mạng: Là phương thức tác chiến sẽ được sử dụng phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Hoạt động tác chiến này

lấy công nghệ thông tin làm trụ cột; hệ thống mạng máy tính, hệ thống chỉ huy, điều khiển vũ khí, thông tin liên lạc và các phương tiện điện tử làm mục tiêu tiến công.

Tác chiến điện tử: Cùng với tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử là phương thức tác chiến không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại nhằm mục đích chiếm lĩnh, hướng tới kiểm soát không gian trường điện từ. Quá trình tác chiến, địch thường tiến hành trinh sát từ nhiều nguồn khác nhau để thu thập, phân tích, đánh giá nguồn tin tức, làm cơ sở cho tiến công điện tử. Khi bị ta tiến công, tập trung lực lượng để gây nhiễu cường độ cao vào hệ thống liên lạc vô tuyến nhằm phá vỡ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, cũng như vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy, điều khiển vũ khí của ta.

Tác chiến không người lái: Từ thực tiễn các cuộc xung đột quân sự trên thế giới thời gian gần đây cho thấy, việc sử dụng phổ biến các phương tiện không người lái, như: UAV, UGV, USV giữa các bên tham chiến đã mang lại hiệu quả tác chiến cao, làm thay đổi phương thức chiến tranh và cục diện trên chiến trường.

Từ những đặc điểm nêu trên, để bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, bí mật, an toàn, vững chắc, thông suốt cho tư lệnh và cơ quan chiến dịch chỉ huy, điều hành tác chiến, cần nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy trong chiến dịch tiến công như sau:

Một là, tổ chức hệ thống thông tin theo mô hình mạng lưới, đa tầng; tích hợp kiểu mô-đun; có khả năng thiết lập liên lạc độc lập; đồng thời, thuận tiện liên kết, tiếp hợp giữa hệ thống thông tin các cấp.

Để bảo đảm thông tin liên lạc cho tư lệnh và cơ quan chiến dịch chỉ huy, điều hành tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; chiến dịch cần nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin theo mô hình mạng lưới, đa tầng; tích hợp kiểu mô-đun; có khả năng thiết lập liên lạc độc lập; đồng thời, thuận tiện liên kết, tiếp hợp giữa hệ thống thông tin các cấp. Bởi vì, hệ thống thông tin theo mô hình mạng lưới,

đa tầng cho phép thiết lập nhiều kênh liên lạc khác nhau đến một đối tượng, một khu vực cần bảo đảm liên lạc; trong đó, các nút thông tin được tổ chức theo kiểu mô-đun, có tính mở, sẵn sàng tổ chức kết nối, tiếp hợp, mở rộng hệ thống thông tin theo yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến ở bất kỳ khu vực nào trên phạm vi cả nước. Bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa thông tin cố định và thông tin cơ động, cho phép trong hệ thống thông tin của mỗi cấp có thể độc lập bảo đảm liên lạc trên một khu vực nhất định; đồng thời, phải bảo đảm sự liên thông, liên kết chặt chẽ giữa hệ thống thông tin các cấp.

Để tổ chức được mô hình hệ thống thông tin đó, Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định, phát triển mạng *thông tin cố định* theo hướng đồng bộ, hiện đại, dựa trên nền tảng IP, lấy mạng truyền dẫn làm xương sống, mạng truyền số liệu làm nền tảng để phát triển các dịch vụ thông tin quân sự với dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, tổ chức kết nối mạng rộng khắp trong toàn quân, gắn với yêu cầu tự động hóa chỉ huy, xây dựng Chính phủ điện tử trong Quân đội. Trong đó, tập trung triển khai nâng cấp, thay thế các đường trực truyền dẫn quân sự Bắc - Nam và xây dựng mạng truyền dẫn băng rộng; hoàn thành chuyển đổi công nghệ mạng tổng đài, triển khai truyền số liệu quân sự đến 100% các đầu mối đơn vị trong toàn quân bằng công nghệ định tuyến phân đoạn hiện đại nhất hiện nay.

Đầu tư triển khai hệ thống thông tin liên lạc cơ động đồng bộ với mạng thông tin cố định ở cả 03 cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, yêu cầu, địa bàn tác chiến. Trước mắt, thực hiện hiệu quả dự án *"Tăng cường tiềm lực hệ thống thông tin cơ động"*; chú trọng trang bị các loại khí tài hiện đại, như: Trạm VSAT tự động đảm bảo kết nối vệ tinh linh hoạt, các thiết bị chuyển mạch đa năng, trang bị thông tin cầm tay. Tiếp tục mở rộng phạm vi bảo đảm và băng thông mạng Vsat; nghiên cứu ứng dụng vệ tinh tầm thấp

trong bảo đảm thông tin liên lạc quân sự; xây dựng mạng di động quân sự dùng riêng công nghệ 5G; nghiên cứu, sản xuất trang bị vô tuyến điện công suất trung bình, công nghệ SDR, IP.

Hai là, hệ thống chỉ huy điều hành và bảo đảm kỹ thuật thông tin theo hướng lấy mạng làm trung tâm.

Trong thời đại phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin được ứng dụng vào hoạt động quân sự, tác chiến lấy mạng làm trung tâm trở thành học thuyết mới trong kỷ nguyên thông tin số. Vì vậy, hệ thống chỉ huy, điều hành và bảo đảm kỹ thuật thông tin theo hướng lấy mạng làm trung tâm trở thành xu hướng tất yếu trong tác chiến hiện đại.

Đối với các trung tâm điều hành hoạt động trên cơ sở ứng dụng dữ liệu số, công nghệ số nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về công tác quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động của hệ thống thông tin chiến dịch; đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia chiến dịch trong quản lý, khai thác, phát triển và khắc phục kịp thời sự cố thông tin.

Công tác bảo đảm kỹ thuật thông tin của chiến dịch được đổi mới theo hướng hiện đại; nâng cấp các cơ sở sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật theo mô hình nhà máy, xưởng sửa chữa thông minh, nhà kho thông minh, tự động hóa trên cơ sở thực hiện chuyển đổi số; thực hiện tự động hóa trong quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, sửa chữa, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Song song với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy điều hành và bảo đảm kỹ thuật thông tin; công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cũng được tiến hành một cách đồng bộ. Chiến dịch tiến công cần nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm các dấu hiệu mất an toàn thông tin; bảo đảm bí mật, an toàn cho hệ thống thông tin chiến dịch trong mọi tình huống.

Ba là, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập thực nghiệm các phương án bảo đảm TTLL chiến dịch tiến công.

Tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng thuần thực kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, đạt trình độ “giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ khí tài, trang bị thông tin công nghệ cao”. Kết hợp giữa huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến của cán bộ với tăng cường huấn luyện chuyên sâu cho nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm nòng cốt trong tiếp nhận, khai thác, sửa chữa các trang bị, khí tài thông tin thế hệ mới. Thường xuyên luyện tập, diễn tập thực nghiệm phương án bảo đảm thông tin liên lạc chiến dịch tiến công, làm cơ sở để điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của chiến tranh hiện đại.

Trong kỷ nguyên số hóa và toàn cầu hóa, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai (nếu xảy ra) không chỉ diễn ra trên chiến trường vật lý, mà còn trên không gian mạng, không gian vũ trụ và chiến tranh thông tin. Thực tiễn từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông cho thấy, thông tin liên lạc chính là vũ khí đặc biệt vì hệ thống chỉ huy là trái tim của toàn bộ hoạt động tác chiến. Nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy chiến dịch tiến công là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thế chủ động và giành thắng lợi chiến dịch, tạo thế và thời cơ có lợi cho hoạt động tác chiến chiến lược.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, Hà Nội, 2021.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Nghệ thuật chiến dịch tiến công*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019.
3. Bộ Tổng Tham mưu, *Bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến dịch tiến công*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019 ■